

Atividade Objetiva 2

Entrega 16 abr em 23:59 **Pontos** 1 **Perguntas** 5
Disponível 10 fev em 0:00 - 16 abr em 23:59 2 meses **Limite de tempo** Nenhum
Tentativas permitidas 2

Instruções

Importante:

Caso você esteja realizando a atividade através do aplicativo "Canvas Student", é necessário que você clique em "**FAZER O QUESTIONÁRIO**", no final da página.

Histórico de tentativas

	Tentativa	Tempo	Pontuação
MANTIDO	Tentativa 2	5 minutos	1 de 1
MAIS RECENTE	Tentativa 2	5 minutos	1 de 1
	Tentativa 1	27 minutos	0,6 de 1

Pontuação desta tentativa: **1** de 1

Enviado 11 abr em 22:39

Esta tentativa levou 5 minutos.

Pergunta 1

0,2 / 0,2 pts

Leia o texto a seguir:

Um ponto crítico referente ao Modelo em Cascata é que nenhuma fase é terminada até que a documentação para essa fase tenha sido completada e os produtos dessa fase tenham sido aprovadas pelo grupo de garantia da qualidade do software.

Fonte: SCHACH, S. R. **Engenharia de Software**: os paradigmas clássico e orientado a objetos. 7. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2009.

Considerando suas características e a distribuição dos seus eventos, é possível afirmar que o Modelo em Cascata possui uma estrutura

☐ determinística.

☒ linear.

A alternativa está correta, pois a concepção do Modelo em Cascata se baseia no princípio de que uma fase do processo só será iniciada quando a fase anterior a ela estiver concluída, embora sejam previstos pontos em que a equipe poderá retornar a atividades próprias de fases já passadas. O Modelo em Cascata baseia-se no modo linear de produção de bens de manufatura.

☐ iterativa.

☐ incremental.

☐ especialista.

Correto!

Pergunta 2

0,2 / 0,2 pts

Leia o texto a seguir:

A ética da engenharia de software estabelece princípios de conduta que os membros da profissão devem observar na prática da engenharia de software. A ética da engenharia de software está relacionada a dois aspectos básicos da função do engenheiro de software.

Fonte: GOTTERBARN, D. **Software Engineering Ethics**. Software Engineering Ethics Research. Institute Article on Software Engineering Ethics for the Encyclopedia of Software Engineering.

Considerando a Ética de Engenharia de Software e sua aplicação na profissão de Engenheiro de Software, avalie as afirmações abaixo:

I.O Código de Ética coloca o Engenheiro de Software como um profissional que deve exercer a função de aplicar uma metodologia de desenvolvimento de software em um projeto, sem interações com outras partes.

II.A conduta ética de um Engenheiro de Software é facilitada pelo fato de seu objeto de trabalho ser um programa de computador. Desta forma, o trabalho de um Engenheiro de Software não exerce função social relevante.

III. Faz parte da conduta ética de um Engenheiro de Software a busca por desenvolvimento pessoal e aprendizagem constante, além do cuidado para que seus produtos e serviços atendam plenamente às necessidades do cliente.

É correto o que se afirma em:

☐ I e III apenas.

☐ I e II apenas.

☐ II apenas.

☒ III apenas.

Correto!

Alternativa correta.

As afirmativas I e II são incorretas, já que o código de ética não coloca a atuação de um Engenheiro de Software como um simples aplicador das práticas sugeridas pela metodologia. Além disso, o mesmo código de ética coloca o Engenheiro de Software como um ente participativo e em contato com diversas outras partes, incluindo clientes e pares, ao contrário do que sugere a afirmativa.

O fato de produto do trabalho do Engenheiro de Software ser um programa de computador não o torna irrelevante socialmente, já que um software pode ter alcance muito além do escopo comercial ou industrial. A aplicação da ética se expressa, portanto, em um produto de computador do mesmo jeito que se expressaria em qualquer outro produto com outra finalidade.

O Engenheiro de Software não é um mero aplicador de uma determinada metodologia em um projeto. Ele deve entender o papel social e comercial do produto que ajuda a construir e, para fins de atingimento de excelência técnica, deve buscar aprimoramento constante. Uma metodologia bem aplicada tem maiores chances de desenvolver um produto de qualidade que, por fim, atenderá às necessidades do cliente.

☐ II e III apenas.

Pergunta 3

0,2 / 0,2 pts

Leia o texto a seguir:

Parte 1: Sua principal atribuição é a de orientar a todos da equipe de desenvolvimento, cuidando para que mantenham a disciplina na aplicação das práticas ágeis, incluindo aquelas que visam aprimorar a comunicação e implementar o planejamento.

Parte 2: Além disso, ele deve estimular que seus pares promovam refatorações no código, como forma de reduzir a complexidade e a eventual ocorrência de acoplamento.

Considerando as informações apresentadas, assinale a opção correta.



A primeira parte do texto se refere ao Product Owner, do Scrum, e a segunda parte do texto se refere ao Cleaner, do XP.



Ambas as partes do texto se referem ao Coach, do XP.



Ambas as partes do texto se referem ao Product Owner, do Scrum.



A primeira parte do texto se refere ao Gerente de Projeto do XP, e a segunda parte do texto se refere ao Coach, também do XP.

Correto!



A primeira parte do texto se refere ao Coach, do XP, e a segunda parte do texto se refere ao Cleaner, também do XP.

Alternativa correta.

De fato, as duas descrições do texto referem-se ao *Coach* e ao *Cleaner*, respectivamente. Embora as metodologias ágeis não preguem a especialização rigorosa entre os membros da equipe, elas sugerem a existência de profissionais que desempenhem certos papéis nas equipes. É o caso do *Coach* e do *Cleaner*, ambos do Extreme Programming (XP). Conforme indicado na primeira parte do texto, o *Coach* representa o técnico da equipe, ou aquele que é responsável pela manutenção dos rituais da metodologia. Para fins de complementação do papel do Coach, ele também atua como facilitador das reuniões entre membros da equipe, embora esta função não esteja descrita no texto. Já o *Cleaner* atua como um mantenedor do código, estimulando os colegas (especialmente os desenvolvedores) a mantê-lo organizado por meio de refatorações regulares.

Pergunta 4

0,2 / 0,2 pts

Leia o trecho a seguir:

O Manifesto Ágil é o embasamento filosófico de todos os métodos ágeis e diversos métodos de desenvolvimento de software estão alinhados a ele.

Fonte: GOMES, A. F. **Agile**: desenvolvimento de software com entregas frequentes e foco no valor do negócio. Edição Eletrônica: Casa do Código, 2013.

Considerando o conteúdo do Manifesto Ágil e as intenções de seus autores ao elaborá-lo, avalie as afirmações abaixo:

I.A metodologia ágil deve proporcionar meios de tornar efetiva e colaborativa a participação do cliente no projeto, bem como incentivar a motivação dos membros da equipe.

II.A disponibilização de uma parte executável de um software terá eficácia maior em promover o aprendizado do cliente em relação ao sistema do que teria uma farta documentação a respeito dele.

III. Alterações nos requisitos não devem ser encaradas como um retrocesso no projeto. Ao invés disso, a equipe pode extrair dessas alterações oportunidades de construir um produto melhor.

IV. As equipes devem manter um ritmo de desenvolvimento que seja regular e que proporcione ao cliente entregas em períodos igualmente regulares, viabilizando o feedback contínuo entre as partes.

É correto o que se afirma em:

Correto!

☒ I, II, III e IV.

Alternativa correta.

De fato, as metodologias ágeis criam meios para que o cliente opine e interfira na sequência de desenvolvimento das funcionalidades, algo impensável no modelo tradicional. A disponibilização de todos os recursos necessários à equipe e a promoção do seu bem-estar também é um dos pilares do pensamento ágil e, da mesma forma que o incentivo à participação do cliente, compõe o conjunto de intenções dos criadores do Manifesto Ágil.

Ao participar ativamente do projeto, o cliente terá a possibilidade de aprender sobre o que deseja do sistema, o que é viabilizado de forma mais específica pela disponibilização de partes executáveis do sistema, algo incomum nas metodologias tradicionais, que costumavam entregar o produto completo ao cliente, incluindo sua documentação, com a intenção de que por meio dela o usuário (ou o cliente) fosse capaz de entender todo o sistema de uma só vez.

O conteúdo do Manifesto Ágil também prevê mudanças nos requisitos em qualquer etapa do projeto, especialmente depois que o cliente teve contato com as primeiras entregas. As mudanças nos requisitos são encaradas como oportunidades para alterações nos rumos do projeto e devem ser facilmente acomodadas pelas metodologias ágeis.

Por fim, o Manifesto Ágil também contempla o estabelecimento de regularidade no trabalho da equipe, que se manifestará em entregas periódicas de partes do sistema ao cliente. Esta ação possibilitará contato e feedback contínuo entre equipe e cliente.

☐ II, III e IV, apenas.

☐ I e IV, apenas.

☐ I, II e IV, apenas.

☐ II e IV, apenas.

Pergunta 5

0,2 / 0,2 pts

Leia o texto a seguir:

As abordagens ágeis de desenvolvimento de software consideram o projeto (*design*) e a implementação como as atividades centrais no processo de software. Elas incorporam outras tarefas a essas atividades, como a elicitacão de requisitos e os testes.

Fonte: SOMMERVILLE, I. **Engenharia de Software**. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2018.

Considerando as características das metodologias ágeis de desenvolvimento, avalie as afirmações abaixo:

I. Foram criadas para projetos cujos requisitos não são alterados com regularidade.

II. Baseiam-se em pequenas evoluções aplicadas no produto, por meio de revisões sucessivas.

III. Preveem a participação do cliente em todas as etapas do desenvolvimento do produto.

É correto o que se afirma em:

☐ II apenas.

☒ II e III apenas.

Correto!

Alternativa correta.

A afirmativa I é incorreta, pois as metodologias ágeis foram criadas para projetos cujos requisitos se alteram com facilidade, em oposição ao modelo tradicional, que assumia que os requisitos informados pelo cliente não deveriam se alterar até a produção final do software.

A afirmativa II é correta, pois as metodologias ágeis pregam a construção de um produto de software por meio de incrementos sucessivos e a geração de módulos executáveis que, uma vez disponibilizados ao cliente, permitirá a ele tomar contato gradual com o sistema. À propósito, o cliente exerce papel central em projetos ágeis e deve estar próximo da equipe para orientá-los nos testes, expressar e validar requisitos e evitar que se desenvolvam funcionalidades de forma especulativa, o que convalida a afirmação III e a torna correta também.

☐ III apenas.

☐ I e III apenas.

☐ I, II e III.

Pontuação do teste: 1 de 1